
Docente del curso: Wilder Nina Choquehuayta _____

Nombres y Apellidos del estudiante: _____

Fecha: 16/05/2025 _____ Nota: _____

Indicaciones específicas:

- Duración: **30** minutos
 - En caso de haber soluciones similares de preguntas serán calificados con cero (0).
-

Resuelva:

1. (6 points) Un conejito está atrapado en una granja representada como una matriz de enteros **grid** de tamaño $n \times m$. Cada celda contiene una cantidad de zanahorias (entero positivo), o un obstáculo (representado por -1). El conejito comienza en la celda $(0, 0)$ y desea llegar a la celda $(n-1, m-1)$ recolectando la mayor cantidad posible de zanahorias.

El conejito **solo puede moverse en dos direcciones:**

- Hacia la derecha: $(i, j + 1)$
- Hacia abajo: $(i + 1, j)$

Encuentra la cantidad máxima de zanahorias que el conejito puede recolectar en un camino válido desde $(0, 0)$ hasta $(n-1, m-1)$. Si no existe tal camino, devuelve -1 .

Nota: El conejito no puede pasar por celdas con -1 . Se le pida dar una solución de fuerza bruta (no puede utilizar implementaciones de STL, solo vector) con la estructura correspondiente.

Entrada

- Un vector de vectores de enteros **grid** de tamaño $n \times m$ ($1 \leq n, m \leq 20$)

Salida

- Un entero que representa el máximo número de zanahorias que puede recolectar el conejito, o -1 si no hay camino válido.

Ejemplo 1

Entrada:

```
grid = [  
    [1, 2, 3],  
    [0, -1, 4],  
    [7, 0, 5]  
]
```

Salida:

16

Explicación: El conejito puede seguir el camino: $(0, 0) \rightarrow (0, 1) \rightarrow (0, 2) \rightarrow (1, 2) \rightarrow (2, 2)$ Zanahorias recolectadas: $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$ Otra opción mejor: $(0, 0) \rightarrow (1, 0) \rightarrow (2, 0) \rightarrow (2, 1) \rightarrow (2, 2)$ Zanahorias: $1 + 0 + 7 + 0 + 5 = 13$ El mejor camino da un total de 15 zanahorias.

Ejemplo 2

Entrada:

```
grid = [  
    [1, -1],  
    [2, 3]  
]
```

Salida:

6

Explicación: El camino es: $(0, 0) \rightarrow (1, 0) \rightarrow (1, 1)$ Zanahorias: $1 + 2 + 3 = 6$

Restricciones

- $1 \leq n, m \leq 20$
- $-1 \leq \text{grid}[i][j] \leq 100$
- $\text{grid}[0][0] \neq -1$ y $\text{grid}[n-1][m-1] \neq -1$